

2026年上海市普陀区中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

一、水培绿萝 (共12分)

1-4. (2026·上海普陀·一模)

绿萝是观叶植物,喜 pH 为 5.5~6.5 的酸性环境。水培观赏性较高,可选用扦插的枝条,把切口修剪平整,放入水培溶液中,每隔 10 天添加一次营养液肥。

(1)绿萝生长所需的营养元素主要有大量的氮、磷、钾元素,以及其他中量、微量元素。

①中量元素:钙、镁、硫等,其中“镁”的元素符号是_____;

②微量元素(需求量极微但缺一不可):铁、锌、硼、铜等,其中植物吸收的是 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} ,这些离子属于_____ (选填“正离子”或“负离子”)。

(2)某种市售的营养液成分: KNO_3 、 KH_2PO_4 、 NH_4NO_3 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 、 MgSO_4 、 FeSO_4 、 CuSO_4 、 ZnSO_4 、 H_3BO_3 。

①营养液中可作氮肥的有_____种; FeSO_4 名称为_____。

② H_3BO_3 中 B 元素的化合价为_____;从物质种类分析,硼酸属于_____。

A. 酸 B. 碱 C. 盐 D. 氧化物

③下列物质在营养液中浓度最大的是_____。

A. MgSO_4 B. FeSO_4 C. CuSO_4 D. ZnSO_4

④关于营养液中的硫酸盐,下列说法中正确的是_____ (不定项)。

- A. 都能溶于水
- B. 水溶液都有颜色
- C. 都由金属离子与酸根离子构成
- D. 都可以由金属单质与稀硫酸直接反应得到

(3)水培绿萝容器的材质可以是_____。

A. 铁 B. 铝 C. 玻璃 D. 大理石

(4)某小组利用实验室的铜粉、稀硫酸制备硫酸铜溶液,制备的实验方法是_____。

5-8. (2026·上海普陀·一模)

中国古代就已经大规模使用铁、铜金属,甚至沿用到民间艺术表演中。“打铁花”是流传于豫晋地区的国家级非物质文化遗产,以 1600℃ 铁水迸溅成星雨的震撼场景,被誉为“民间焰火之最”。熔化铁通常使用小型立式炉,由耐火材料(如耐火砖、黏土)砌成,炉体呈圆柱形,底部设有通风口,如图 1。



图 1 立式炉

(1) 底部通风口接鼓风机,若鼓入的空气过多造成后果是_____。

(2) 使用“花棒”盛放铁水,花棒一端挖有凹槽,用于盛放铁水。

花棒一般用新鲜柳木而不用干柳木制作。采用新鲜柳木的原因是_____。

(3) 下列关于“迸溅形成星雨”的说法中正确的是_____。

- A. 形成小颗粒,充分反应
- B. 铁不是可燃物,星雨只是铁水小颗粒
- C. 在空气中形成氧化铁红色物质
- D. 加热到 1600℃ 是为了达到了铁的着火点

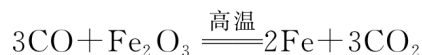
(4) 打铁花表演需要注意安全,请写出一条安全注意事项。_____。

9. (2026·上海普陀·一模)

中国古代进行了大规模的铁、铜的冶炼。

(1) 中国古代“湿法炼铜”是将铁投入硫酸铜溶液中,即可得到铜,写出该反应的化学方程式是_____;该反应说明了铁的活动性_____ (选填“强于”或“弱于”)铜。

(2) 实验室模拟利用赤铁矿(主要成分为 Fe_2O_3) 进行炼铁实验,反应为:



① 若要得到铁 112g, 需要氧化铁多少 g (根据化学方程式列式计算);

② 若使用含氧化铁 80% 的赤铁矿进行实验,需赤铁矿 _____ g。

10-13. (2026·上海普陀·一模)

上海长兴岛是上海重要的柑橘种植地,当地种有“红美人”等常见柑橘品种。科学研究发现,柑橘适合在 pH 为 5.5~6.5 的弱酸性土壤中生长。

(1)土壤取样。需要考虑多点取样,取样土壤的深度也有标准,果树取样一般在 30cm 深。该操作主要考虑的原因是_____ (不定项)。

- A. 挖掘过深,取样困难
- B. 种植面积较小时,无需多点取样
- C. 该深度是果树的根系分布层
- D. 多点取样是通过增加样本数量、覆盖更多区域

(2)土壤酸碱性的测定。将长兴岛柑橘园土壤样品与蒸馏水,按照国家标准“土样与水质质量比为 1 : 2.5”,混合振荡 30 分钟后,静置 30 分钟。取上层清液滴入酚酞试液,液体呈红色,说明土壤呈_____ (选填“酸性”“中性”或“碱性”);“振荡 30 分钟”的意义是_____。

(3)土壤酸碱性的调整。有小组同学认为,可以加入酸与土壤中的碱反应,碱与酸发生的化学反应的类型属于_____。

该小组还提出使用洒水来降低土壤碱性,以达到柑橘可以生长的 pH 范围,请你对该方案的可行性做出判断并阐述理由。_____。

(4)方案改良。小组继续查阅资料,发现农技人员使用加入硫磺粉(S 单质)悬浊液、生石灰的方法来改良土壤酸碱性。硫磺粉悬浊液露置在空气中可以不断缓慢转变成硫酸。

①硫磺转化为硫酸的过程中,参加反应的物质还有_____ (不定项)。

- A. O_2
- B. N_2
- C. CO_2
- D. H_2O

②使用硫磺粉悬浊液,而不是直接使用稀硫酸的原因可能是_____ (写出一条你认为合理的原因即可)。



四、自热火锅发热包作用探究（共9分）

14-18. （2026·上海普陀·一模）

自热火锅的自热材料(发热包)主要由以下成分构成,见表一。这些成分通过与水发生化学反应释放热量,实现食材加热。硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,一般为白色不溶于水的固体。

表一 发热包成分及作用

成分	主要作用	安全性
生石灰(CaO)	核心放热反应	正常使用安全,避免直接接触皮肤
铁粉、铝粉	辅助发热,延长发热时间	食品级或工业级,无毒
活性炭、焙烧硅藻土	吸附、稳定反应	安全,常见食品添加剂
碳酸钠、碳酸氢钠	调节 pH,辅助散热	安全,食品级
食盐	加速氧化反应	安全

- (1)放热主要由生石灰与水反应产生,写出该反应的化学方程式是_____。
- (2)“成分”一栏中硅藻土属于_____ (选填“纯净物”或“混合物”)。
- (3)发热包加入冷水后,随即产生热量。加入水量要有控制,请分析原因。_____。
- (4)发热包反应过程中有气体产生。取发热包部分固体,加水反应后收集气体,点燃气体发现该气体能燃烧,确定该气体是_____ (用化学式表示)。
- (5)发热包反应后,发现液体下面有白色固体存在。白色固体除含有硅藻土外,对其他成分进行探究。
- ①有同学根据成分表推测“白色固体”中含有不溶于水的碳酸钙。
实验验证:实验方案为_____。
- ②有同学补充说,白色固体除硅藻土、碳酸钙外,还含有其他物质,请指出该物质并阐述判断理由。_____。

五、纯碱的制备（共10分）

19-22. (2026·上海普陀·一模)

侯德榜是中国化工先驱之一,创立的侯氏制碱法促进了世界制碱工业的发展。纯碱(Na_2CO_3)广泛用于玻璃工业、纺织工业等。侯氏制碱法的部分工艺流程如图1,反应原理为 $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ 。

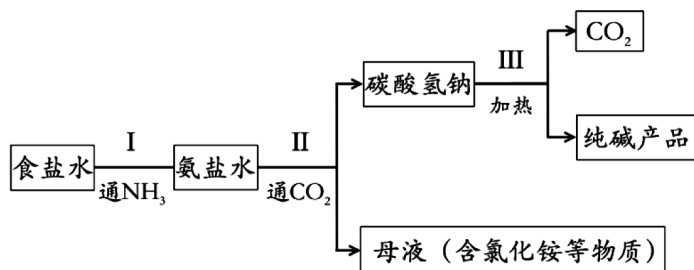


图1 工业生产纯碱的部分工艺流程

表一 氯化钠、碳酸氢钠溶解度

温度($^{\circ}\text{C}$)	溶解度(g)	
	NaCl	NaHCO_3
0	35.7	6.9
10	35.8	8.1
20	36	9.6
30	36.3	11.1
40	36.4	12.7

- (1)构成氯化钠物质的微粒是_____ (选填“原子”或“离子”)。20 $^{\circ}\text{C}$ 时,1000 g 水中能溶解_____ g 氯化钠形成饱和溶液。
- (2)为了从母液中提取氯化铵,采用的是降温结晶的方法,原因是氯化铵的溶解度随温度升高而_____ (选填“升高”或“降低”);提取氯化铵后的母液可以循环利用,图1中还可以循环利用的物质为_____。
- (3)步骤II在20 $^{\circ}\text{C}$ 时进行,得到的母液中 NaHCO_3 溶质质量分数为_____ (选填编号)。
- A. $\frac{9.6}{100}$ B. $>\frac{9.6}{109.6}$ C. $\frac{9.6}{109.6}$ D. $<\frac{9.6}{109.6}$

(4)纯碱的性质探究。

- ①碳酸钠、碳酸钙性质相似,原因是_____;
- ②将稀盐酸滴入碳酸钠固体中,有气体产生,写出该反应的化学方程式是_____;
- ③将碳酸钠投入到澄清石灰水中,写出该反应的化学方程式是_____;

将碳酸钠投入到氢氧化钠溶液,未见到明显现象,有同学认为,只要证明溶液中还有碳酸钠,即可说明反应没有发生,请你评价该说法是否正确并阐明理由。_____。

2026年上海市普陀区中考化学一模

一、水培绿萝（共12分）

1-4. 【答案】(1)①Mg

②正离子

(2)①三； 硫酸亚铁

②+3； A

③A

④AC

(3)C

(4)将铜粉在空气中充分加热反应生成氧化铜,再与稀硫酸反应(2分,若用化学方程式表示也可)

二、探寻“打铁花”（共9分）

5-8. 【答案】(1)会带走热量,使炉内温度降低

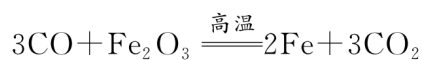
(2)新鲜柳木含有较多的水,不易达到着火点,不易燃烧

(3)A

(4)周围应清理可燃物(合理即可)

9. 【答案】(1) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$; 强于

(2)①解:设需要氧化铁 $x\text{g}$



$$160 \qquad 112$$

$$x \qquad 112$$

$$\frac{160}{x} = \frac{112}{112}$$

$$x = 160$$

②200

三、柑橘园的土壤改良（共10分）

10-13. 【答案】(1)CD

(2)碱性; 充分溶解土壤中的碱性物质

(3)中和反应(放热反应或复分解反应);

不行,洒水只能降低碱性,不能调整 pH 到适宜柑橘生长的酸性条件

(4)① AD

②可以缓慢生成硫酸,能够长时间降低土壤的碱性(合理即可)

四、自热火锅发热包作用探究（共9分）



(2) 混合物

(3) 水量太少,不能充分反应释放热量;水量太多,水会吸收部分热量,使得加热度不够(“多”:受到容器体积限定,水不能太多;一定要有两个方面,体现少、多的因合理即可)

(4) H_2

(5) ① 取样,加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水中

② 有氢氧化钙,由于有大量氧化钙,生成的氢氧化钙是微溶于水的物质,因此会氢氧化钙不能完全溶解形成白色固体

五、纯碱的制备 (共10分)

19-22. 【答案】(1) 离子; 360

(2) 升高; 二氧化碳

(3) D

(4) ① 都含有碳酸根

② $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

③ $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$;

不正确,若有反应而碳酸钠没有完全反应完,也会剩余(合理即可)